

Exercice 1 — dioxyde d'azote dans l'air pollué

Une chimiste dose le dioxyde d'azote d'un air pollué : elle trouve 0,0361 mg de NO_2 dans un échantillon de 12,0 L d'air. Calcule la concentration $[\text{NO}_2]$ en g/m^3 , en notation scientifique et avec le bon nombre de chiffres significatifs. On rappelle $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$ et $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ (facteurs exacts).

Exercice 2 — solubilité du chlorure de sodium

On peut dissoudre au maximum 36 g de NaCl dans 100 g d'eau à 25°C . Quelle masse maximale de NaCl se dissout dans 93,233 g d'eau à la même température ? Donne le résultat en kilogrammes à 4 chiffres significatifs, puis commente la précision *réellement* justifiée par les données.

Exercice 3 — préparation d'une solution de NaCl

On dissout $m = 5,00 \text{ g}$ de chlorure de sodium ($M = 58,44 \text{ g/mol}$) dans l'eau, pour obtenir $V = 250,0 \text{ mL}$ de solution.

- Calcule la quantité de matière n de NaCl , avec le bon nombre de CS.
- Déduis la concentration $c = \frac{n}{V}$ en mol/L , avec le bon nombre de CS.

Exercice 4 — acidité de deux solutions

- Une solution d'acide chlorhydrique a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$. Calcule son pH avec le bon nombre de décimales.
- Une autre solution a $\text{pH} = 5,00$. Donne $[\text{H}_3\text{O}^+]$ avec le bon nombre de CS.